



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Bài 10: Thao tác với File CSV bằng Python





Nội dung:

- File csv là gì?
- Các thao tác trên file cvs
- Bài tập

1. File csv là gì?

- CSV (Comma-Separated Values) là một định dạng tập tin, dùng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng (table).
- Mỗi dòng là một bản ghi (record).
- Mỗi giá trị được ngăn cách bằng dấu phẩy , hoặc dấu chấm phẩy ; tùy hệ thống.

Ví dụ nội dung file data.csv:

	A	B	C	
1	Name	Age	Score	
2	Minh Thien	31	85	
3	Ronaldo	41	90	
4				

Các thư viện phổ biến thao tác CSV trong Python

Thư viện

Mục đích

csv

Thư viện chuẩn, đơn giản, nhanh

pandas

Mạnh mẽ cho xử lý dữ liệu bảng

2. Các thao tác trên file csv

a) Ghi file csv:

	A	B	C
1	Name	Age	Score
2	Minh Thien	31	85
3	Ronaldo	41	90
4			

```
data = [{"Name", "Age", "Score"},  
        ["Minh Thien", 31, 85],  
        ["Ronaldo", 41, 90]]  
  
with open("output.csv", mode="w", newline='', encoding='utf-8') as file:  
    writer = file.write(data)
```

```
writer = file.write(data)
```

```
TypeError: write() argument must be str, not list
```

2. Các thao tác trên file csv

a) Ghi file csv:

```
line1 = "Name, Age, Score"
line2 = "Minh Thien, 31, 85"
line3 = "Ronaldo, 41, 90"

with open("output.csv", mode="w", encoding='utf-8') as file:
    file.write(line1)
    file.write("\n")
    file.write(line2)
    file.write("\n")
    file.write(line3)
```

2. Các thao tác trên file csv

a) Ghi file csv:

```
import csv

data = [
    ["Name", "Age", "Score"],
    ["Minh Thien", 31, 85],
    ["Ronaldo", 41, 90]]

with open("output.csv", mode="w", newline='', encoding='utf-8') as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerows(data)
```

“w”: writing (tạo file mới, ghi đè lên file mới)

“a”: writing append (mở file cũ lên, ghi thêm vào file cũ)

2. Các thao tác trên file csv

b) Đọc file csv:

```
with open("output.csv", mode="r", newline='', encoding='utf-8') as file:  
    reader = file.read()  
    print(reader)
```

```
import csv  
  
with open("data.csv", mode="r", newline='', encoding='utf-8') as file:  
    reader = csv.reader(file)  
    for row in reader:  
        print(row)
```


c) Ghi đọc file csv bằng lệnh DictReader và DictWriter

```
fields = ["Name", "Age", "Score"]
rows = [{"Name": "Minh Thien", "Age": 31, "Score": 85},
|      | {"Name": "Ronaldo", "Age": 41, "Score": 90}]

with open("output.csv", mode="w", newline='', encoding='utf-8') as file:
|   writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=fields)
|   writer.writeheader()
|   writer.writerows(rows)
```

c) Ghi đọc file csv bằng lệnh DictReader và DictWriter

```
with open("output.csv", mode="r", encoding="utf-8") as file:  
    reader = csv.DictReader(file)  
    for row in reader:  
        print(row["Name"], row["Age"], row["Score"])
```

d) Duyệt tất cả nội dung trong file csv

```
with open("output.csv", mode="r", encoding="utf-8") as file:
    reader = csv.reader(file)
    for row in reader:
        for value in row:
            print(value)
```

```
with open('output.csv', mode='r', encoding='utf-8') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    for row in reader:
        for key, value in row.items():
            print(f"{key}: {value}")
        print("-----")
```

```
with open('output.csv', mode='r', encoding='utf-8') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    count = 0
    for row in reader:
        count += 1
        if count == 2:
            for key, value in row.items():
                print(f"{key}: {value}")
```



```
with open('output.csv', mode='r', encoding='utf-8') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    count = 0
    for row in reader:
        count += 1
        if count == 1:
            print(row["Age"])
```



```
with open('output.csv', mode='r', encoding='utf-8') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    count = 0
    for row in reader:
        count += 1
        if count == 2:
            for key, value in row.items():
                if key == "Age":
                    print(f"{key}: {value}")
```

e) Truy cập hàng trong file csv

```
with open("output.csv", mode="r", encoding="utf-8") as file:  
    reader = csv.reader(file)  
    header = next(reader)  
    rows = list(reader)  
    print("Line2:", rows[1])
```


f) Truy cập cột trong file csv

```
with open("output.csv", mode="r", encoding="utf-8") as file:
    reader = csv.reader(file)
    header = next(reader)
    for row in reader:
        print(row[1])
```

g) Truy cập giá trị của hàng trong file csv

```
with open("output.csv", mode="r", encoding="utf-8") as file:
    reader = csv.reader(file)
    next(reader)
    count = 0
    for row in reader:
        count += 1
        if count == 2:
            print("Score of the line2:", row[2])
            break
```

g) Truy cập giá trị của hàng trong file csv

```
with open('output.csv', mode='r', encoding='utf-8') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    for row in reader:
        if row["Name"] == "Minh Thien":
            print("Age of Minh Thien is:", row["Age"])
```

e) Chuyển giá trị của hàng trong file csv thành list

```
with open('output.csv', mode='r', encoding='utf-8') as file:  
    reader = csv.DictReader(file)  
    data = [row for row in reader]  
    print(data)
```

f) Copy nội dung từ file CSV này sang file CSV khác

```
with open("output.csv", "r", encoding="utf-8") as infile:
    reader = csv.reader(infile)
    with open("data_copy.csv", "w", newline='', encoding="utf-8") as outfile:
        writer = csv.writer(outfile)
        for row in reader:
            writer.writerow(row)
print("Done")
```

g) Đếm số dòng trong file CSV (không tính dòng tiêu đề)

```
with open("output.csv", "r", encoding="utf-8") as file:
    reader = csv.reader(file)
    next(reader)
    count = 0
    for row in reader:
        count += 1
print("The number of line:", count)
```

h) Nhập nội dung liên tục vào file csv

```
fields = ["Name", "Age", "Score"]
with open("data.csv", "w", newline='', encoding="utf-8") as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerow(fields)
    print("Include the data (press 'STOP' to stop):")
    while True:
        name = input("Name: ")
        if name == 'STOP':
            break
        age = input("Age: ")
        score = input("Score: ")
        writer.writerow([name, age, score])
        print("Wrote new line.\n")
```


Tiêu chí	File CSV	File TXT
Cấu trúc dữ liệu	Có định dạng bảng	Không định dạng cụ thể
Hỗ trợ thư viện	Rất tốt (<code>csv</code> , <code>pandas</code>)	Hạn chế, cần xử lý thủ công
Thao tác theo cột/dòng	Dễ dàng	Phức tạp hơn
Dễ dàng trao đổi dữ liệu	Có	Không phải tiêu chuẩn
Mở rộng và quản lý	Dễ mở rộng	Thiếu tính tổ chức

Exercise 1: Đọc file CSV và in ra thứ tự dòng có Score lớn hơn 85

Exercise 2: Đếm có bao nhiêu người có Age lớn hơn 30 và cho biết đó là ai?

Homework:

Ghi danh sách sinh viên từ input (nhập nội dung từ bàn phím) vào file CSV, nội dung ghi danh gồm: Tên, Giới Tính, Tuổi, Điểm TB,

Lưu ý:

- Sinh viên viết chương trình và chú thích ý nghĩa câu lệnh bên cạnh, vd **# tăng biến i lên 1 đơn vị.**
- Sinh viên viết chương trình và lưu riêng lẻ từng file .py ứng với mỗi câu hỏi, vd cau1.py. Sau đó, nén 3 file .py thành file zip/rar và đặt tên theo quy định: HoTen_MSSV_BTChuong8 và nộp lên trang utexlms
- Thời gian làm bài 1 tuần kể từ ngày giao bài tập.
- Các chương trình giống nhau với tỷ lệ bất thường sẽ không được chấm điểm
- SV nộp trễ với bất kỳ lý do gì cũng không được giải quyết
- **SV PHẢI NỘP KÈM CÁC FILE BT TRÊN LỚP CÙNG VỚI BT VỀ NHÀ LUÔN NHÉ!**



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

